

원료혈장관리기준(제48조제11호 및 제60조제2항제8호 관련)

1. 적용 범위

이 기준은 국내 혈장분획제제(또는 반제품) 제조에 사용하는 원료혈장 및 수입 혈장분획제제(또는 반제품) 제조에 사용하는 원료혈장에 적용한다.

2. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "원료혈장"(이하 "혈장"이라 한다)이란 혈장분획제제를 제조할 목적으로 사람의 혈액을 원심분리하여 혈구와 혈소판을 제외한 혈장 또는 성분채혈을 통해 얻어지는 혈장을 말한다.

나. "혈장분획제제"란 혈장을 원료로 일련의 제조과정을 거쳐 얻어진 의약품을 말한다.

다. "반제품"이란 혈장을 이용하여 혈장분획제제 제조에 사용하는 '분획물 5(Fraction V)' 등 중간물질을 말한다.

라. "혈장제조업소"란 혈장분획제제의 원료로 사용되는 혈장을 제조하는 혈액 원이나 채취하는 채장(採漿)센터를 말한다.

마. "혈장수입업소"란 혈장분획제제를 제조하기 위하여 혈장, 반제품을 수입하는 업소를 말한다.

바. 삭제 <2022. 12. 7.>

사. "혈장수출업소"란 혈장이나 반제품을 국내에 수출하는 외국의 혈장제조업소 또는 그 제조업소에서 제조한 혈장이나 반제품을 보관·관리하여 국내에 수출하는 업소를 말한다.

아. "효소면역검사"란 엘리사(ELISA)법 등 항원과 항체의 반응을 이용하는 검사를 말한다.

자. "핵산증폭검사"란 핵산을 증폭하여 혈액매개 전염인자의 오염 여부를 확인하는 검사를 말한다.

차. "혈액매개 전염인자"란 혈액을 매개로 감염병을 일으키는 미생물 등을 말한다.

카. "공혈자"(供血者)란 혈액 또는 혈장을 제공하는 사람을 말한다.

타. "개별 혈장"이란 공혈자 1명으로부터 1회에 수집된 혈장을 말한다.

파. "소량수집 혈장"(mini pool)이란 개별혈장을 혈액매개바이러스[후천성 면역결핍증바이러스(Human Immunodeficiency virus, 이하 "HIV"라 한다), B형간염바이러스(Hepatitis B virus, 이하 "HBV"라 한다), C형간염바이러스(Hepatitis C virus, 이하 "HCV"라 한다)] 등의 검사를 위해 일정한 단위로 수집한 혈장을 말한다.

하. "원료혈장 마스터 파일"(Plasma Master File)이란 혈장의 채혈에서 수집, 보관 및 운송까지의 과정과 관련된 정보를 포함한 문서를 말한다.

거. "룩백 시스템"(look-back system)이란 현재 시점에서 식품의약품안전처장이 정하는 바이러스에 대한 검사 결과 양성반응이 나타난 공혈자, 크로

이즈펠트-야콥병(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)이나 변종 크로이츠펔트-야콥병(new variant Creutzfeldt-Jakob Disease, 이하 "vCJD"라 한다)으로 진단된 공혈자 또는 vCJD로 의심되는 공혈자, vCJD 위험요소가 있을 것으로 우려되는 지역으로서 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 지역의 공혈자의 과거 헌혈 기록을 조사하여 해당 혈액이 사용되지 않도록 하는 관리절차를 말한다.

너. "격리보관"(inventory hold)이란 공혈자의 바이러스 미검출기(window period) 혈장이 제조공정에 사용될 가능성을 줄이기 위하여 혈장을 제조에 사용하기 전에 일정기간 보관하는 것을 말한다.

더. "수출용혈장"이란 혈장으로 제조된 의약품을 전량 수출하는 조건으로 수입한 혈장을 말한다.

3. 실태조사

가. 요청절차

국내 혈장제조업소의 혈장을 사용하려는 혈장분획제제 제조업소, 혈장수입업소 및 혈장분획제제 수입업소는 다음의 자료를 첨부하여 식품의약품안전처장에게 실태조사를 요청하여야 한다. 다만, 수출용 혈장분획제제의 제조에 사용하는 혈장은 실태조사 대상에서 제외한다.

- 1) 혈액(혈장)사업 조직체계 및 시설, 교육 등에 관한 사항
- 2) 공혈자 선별 및 관리에 관한 사항
- 3) 혈액(혈장)백, 채혈, 혈장의 제조, 혈액(혈장)검사, 혈액(혈장) 보관 및 운송에 관한 사항
- 4) 혈장의 사용현황, 혈장 추적관리에 관한 사항
- 5) 그 밖에 혈장의 안전성과 관련되어 있다고 판단되는 중요 사항

나. 국내 혈장제조업소

1) 실태조사대상

실태조사 대상은 「혈액관리법」 제6조제3항에 따라 허가를 받은 혈액원 중 혈장제조업소이며, 「혈액관리법 시행령」 제7조의2제5항에 따라 심사평가를 받고 그 결과를 제출한 경우에는 이 기준에 따라 실태조사를 받은 것으로 갈음할 수 있다.

2) 실태조사팀 구성

식품의약품안전처장은 원활한 실태조사를 위하여 실태조사팀을 구성하여야 하고, 이 경우 「혈액관리법 시행령」 제7조의2제5항에 따른 심사평가 기관 등의 관련 전문가를 참여하도록 할 수 있다.

다. 혈장수출업소 및 수입 혈장분획제제의 혈장제조업소

1) 실태조사 대상

실태조사 대상은 다음과 같다. 다만, 같은 혈장수출업소 또는 혈장제조업소에서 혈장 채취(또는 제조), 보관 시 같은 혈장관리체계를 갖추고 있음을 증명하는 경우에는 실태조사의 대상 범위를 조정할 수 있다.

가) 신규 혈장수출업소 또는 혈장제조업소

나) 혈장수출업소 또는 혈장제조업소가 인수·합병 등에 의해 혈장관리체계 등이 변경된 경우 등

2) 실태조사팀 구성

식품의약품안전처장은 원활한 실태조사를 위하여 실태조사팀을 구성하여야 하고, 이 경우 대한적십자사의 관련 업무 담당자 또는 전문가를 참여하도록 할 수 있으며, 대한적십자사는 식품의약품안전처장의 요청이 있는 경우 적극 협조하여야 한다.

라. 정기점검 등

국내 혈장제조업소, 혈장수출업소 및 수입 혈장분획제제의 혈장제조업소에 대하여 5년에 1회 이상 실태조사를 실시한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특별 실태조사를 실시할 수 있다.

- 1) 혈장분획제제 제조업소 또는 혈장수입업소의 검사 결과 바이러스 양성 판정률이 높아 혈장수출업소의 혈장관리에 문제가 있다고 판단되는 경우
- 2) 혈장수출업소가 혈액매개 전염인자에 관한 위험성을 혈장수입업소 또는 정부에 통보한 경우
- 3) 혈장분획제제 제조업소 또는 혈장수입업소 및 혈장분획제제 수입업소가 제5호에 따른 원료혈장 마스터 파일을 제출하지 않은 경우
- 4) 그 밖에 식품의약품안전처장이 혈장의 안전성과 관련하여 실태조사가 필요하다고 인정하는 경우

마. 실태조사 경비

혈장분획제제 제조업소 또는 혈장수입업소 및 혈장분획제제 수입업소는 수익자부담원칙에 따라 실태조사에 필요한 경비를 부담하여야 한다.

바. 실태조사 결과 보고

실태조사팀은 국내 혈장제조업소, 혈장수출업소 및 수입 혈장분획제제의 혈장제조업소에 대한 실태조사가 끝난 후 15일 이내에 다음의 사항을 포함하여 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다.

- 1) 회사의 규모 및 법인의 성격 등에 관한 사항
- 2) 채혈기관에 대한 그 국가의 허가서 및 그 국가의 정부기관 등으로부터 받은 최근 5년간의 정기감시에 관한 내용
- 3) 채혈기관이 보유하고 있는 혈액검사장비, 채혈방법 및 검사방법 등에 관한 사항
- 4) 채혈기관의 인력 구성에 관한 사항
- 5) 공혈자의 수출 전년도 바이러스검사 양성률
- 6) 공혈자의 모집 및 관리 등에 관한 사항
- 7) 수입혈장에 대하여 바이러스 감염 등 문제가 발생하는 경우 혈장수입업소에 대한 혈장수출업소의 통보 체계에 관한 사항
- 8) 그 밖에 혈장의 안전성과 관련되어 있다고 판단되는 중요 사항

4. 실태조사 시 점검 항목

실태조사 시 점검 항목과 그 기준은 다음 각 목과 같으며, 세부 점검사항은

식품의약품안전처장이 별도로 정한다.

가. 혈장제조업소 등의 시설

혈액관리 및 제조작업이 이루어지는 모든 작업실과 작업구역은 용도에 적합하게 설계·관리되고, 혈장의 제조 및 품질관리에 지장이 없도록 유지·관리되도록 할 것

나. 혈장제조업소 등의 인력·조직

품질과 생산의 일관성을 유지하기 위해 훈련된 적절한 인원 배치, 업무 분장 및 그에 따른 조직도를 갖출 것

다. 공혈자 선별 및 채혈과정의 적정성

공혈자에 대한 적절한 선별 및 배제 기준을 마련하고 자격을 갖춘 전문가에 의한 문진(問診)을 통해 적합한 공혈자를 선별할 것

라. 혈액(혈장) 검사의 적정성

혈액(혈장)에 대하여 혈액매개바이러스(HIV, HBV, HCV) 등 질병인자에 대한 적절한 검사를 실시하고, 부적합한 혈액(혈장)에 대하여 적절히 관리할 것

마. 혈액(혈장)의 제조 및 품질관리

혈장의 제조·보관, 운송 및 품질관리가 적절하게 유지되고 보증되도록 할 것

바. 기록의 작성 및 관리

혈장에 대하여 수집 및 제조부터 최종처리(보관·출고·폐기 등)까지의 과정을 기록하고 이를 보관할 것

사. 혈장의 보관 및 운송

정해진 보관·운송 조건에 따라 혈장을 관리할 수 있는 적절한 시설 및 설비를 갖추고 유지할 것

아. 그 밖에 룩백 등 안전성 관련

공혈자부터 최종제품의 공급처까지 추적할 수 있는 시스템과 룩백 시스템을 갖출 것

5. 원료혈장 마스터 파일의 보고

혈장분획제제 제조업자 및 혈장분획제제 수입업소는 혈장제조업소의 원료혈장 마스터 파일을 식품의약품안전처장이 정하는 바에 따라 제출하여야 하며, 변경사항에 대해서는 매년 정기보고를 하여야 한다.

6. 격리보관 및 룩백 처리

가. 혈장분획제제 제조업소는 사용하는 혈장에 대하여 적정한 기간 동안 격리 보관 하여야 한다.

나. 혈장제조업소 및 혈장분획제제 제조업소는 룩백 대상으로 결정된 공여자의 혈액(혈장)에 대하여 식품의약품안전처장이 정하는 바에 따라 조치하여야 한다.

7. 혈장에 대한 검사 및 혈장 폐기

가. 혈장에 대한 검사

1) 혈장분획제제 제조업소 또는 혈장수입업소는 혈장에 대하여 식품의약품

안전처장이 정하는 혈액매개 전염인자에 대한 검사를 하여야 하며, 검사 시 개별혈장에 대해서는 효소면역검사(이와 동등 이상의 감도를 가진 시험방법을 포함한다), 소량수집 혈장에 대해서는 핵산증폭검사를 하여야 한다. 다만, 혈장분획제 제조업소 또는 혈장수입업소에서 다음의 자료를 제출하여 식품의약품안전처장의 인정을 받는 경우 해당 검사기관의 성적서로 검사 결과를 대체할 수 있다.

- 가) 개별혈장 및 소량수집 혈장의 검사기관에 관한 자료(검사기관명, 주소, 실사정보, 운영 또는 폐쇄 여부, 해당 국 인증 여부 등)
- 나) 개별혈장 및 소량수집 혈장의 검사방법 등에 관한 자료(자체 개발한 핵산증폭검사의 경우에는 검사방법 검증자료 포함)
- 다) 효소면역검사 및 핵산증폭검사 장비, 사용키트 및 검사절차 등의 자료
- 라) 혈장제조업소의 전년도 바이러스 검사 양성 판정률 등 관련 자료
- 마) 혈장제조업소의 혈장에 대한 효소면역검사 및 핵산증폭검사 결과에 관한 자료

2) 혈장제조업소 또는 혈장의 검사기관과 혈장분획제 제조업소 또는 혈장수입업소에서는 핵산증폭검사를 위한 혈장백 혼합 숫자, 사용 표준품 등에 관하여 과학적인 근거를 비치하고, 개별혈장의 추적이 가능하도록 검사를 하여야 한다.

3) 가목1) 단서에도 불구하고 식품의약품안전처장이 검사 결과의 신뢰성 등 확인이 필요하다고 판단하는 경우에는 혈장수입업소에 해당 검사항목에 대한 검사를 요청할 수 있으며, 요청을 받은 혈장수입업소는 그 결과를 제출하여야 한다.

4) 혈장수입업소는 최종 검사 결과가 음성으로 판정된 혈장만을 의약품의 제조에 사용하여야 한다.

나. 수입혈장에 대한 확인

- 1) 혈장수입업소는 혈장 수입 시 적정성 확인을 위하여 해당 혈장의 공혈자 목록, 검사성적서 등을 대한적십자사에 제출하여야 한다.
- 2) 혈장수입업소는 수입혈장에 대하여 제7호가목에 따른 검사 결과를 분기별로 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다.
- 3) 2)에 따른 보고를 하는 경우에는 가목1)에서 최종 양성판정한 혈장의 검사성적서 명세를 포함하여야 한다.

다. 혈장의 폐기

- 1) 가목1)에 부적합한 혈장 등은 「폐기물관리법」 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 폐기하여야 한다.
- 2) 1)에도 불구하고, 연구용으로 사용하려는 경우에는 폐기하지 않되, 다음 사항을 준수하여야 한다.
 - 가) 연구용으로 사용하려는 경우에는 다른 혈장과 구분하여 보관·관리하여야 하며 수출국, 수입일(수입면장번호를 포함한다), 혈장번호, 검사

일 및 검사 결과 등이 기록된 대장을 항상 갖추어 두어야 한다.

나) 혈장을 연구용으로 사용한 경우에는 그 장소, 연구목적, 연구자 및 사용량(혈장번호를 포함한다) 등을 기록한 대장을 함께 갖추어 두어야 한다.

8. 분기별 혈장 사용 등의 적정성 확인

가. 혈장분획제 제조업소 또는 혈장수입업소는 원료혈장의 적절한 사용 및 룡백대상 혈장 관리의 적정성 등을 대한적십자사가 분기별로 실시하는 점검에서 확인받아야 한다.

나. 혈장분획제 제조업소 또는 혈장수입업소는 원료혈장 또는 원료혈장으로 제조된 완제의약품에 대하여 제품의 안전문제와 관련된 사항이 지적된 경우 즉시 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다.